TREBALL DE RECERCA

IA en el meu cicle

Mateu Salas Terés

TREBALL DE RECERCA.....1
1. Objectiu del treball.....2
2. Preguntes a les diferents intel·ligències artificials.....2
3. Eines escollides.....2
4. Resultats esperats.....3
5. Resultats de la primera pregunta.....3
6. Resultats de la segona pregunta.....7
7. Resultats de la tercera pregunta.....11
8. Resultat i conclusions.....16

Repositori de GitHub:
https://github.com/Mateu-Salas/Treball-de-Recerca---IA-en-el-meu-cicle/tree/main/Projecte%20Digitalització

1. Objectiu del treball

L'objectiu d'aquest treball de recerca és comparar 5 eines d'IA, en tasques simples de programació i renderització per veure quina eina fa el millor codi:

- Codi més net
- Codi més curt
- Amb el resultat més realista

Totes les respostes es poden trobar al meu repositori de GitHub: https://github.com/Mateu-Salas/Treball-de-Recerca---IA-en-el-meu-cicle/tree/main/Projecte%20Digitalització

2. Preguntes a les diferents intel·ligències artificials

Per que el treball sigui el més precís possible, he de fer la mateixa pregunta a cada eina. Les preguntes que he triat son:

1. Fes el codi en HTML, CSS i JavaScript per una pàgina web que renderiza una font que treu aigua.

2. Fes el codi en HTML, CSS i JavaScript per una pàgina web que renderiza una pilota de bàsquet que fa tres bots i s'encerta a una cistella.

3. Fes el codi en HTML, CSS i JavaScript per una pàgina web que renderiza un cub de rubik desfet, que en 6 pases es completa.

3. Eines escollides

He triat 5 aplicacions d'intel·igència artificial, algunes enfocades en programació i altres basades en respostes de text, però que també poden programar:

- **ChatGPT:** Eina enfocada en respostes de text, però amb molt potencial per programar.

- **Gemini:** Eina enfocada en respostes de text i creació d'imatges.

- **Claude:** Eina enfocada en programació.

- **Copilot:** Eina enfocada en respostes de text.

- **Grok:** Eina enfocada en respostes de text, imatges i videos.

4. Resultats esperats

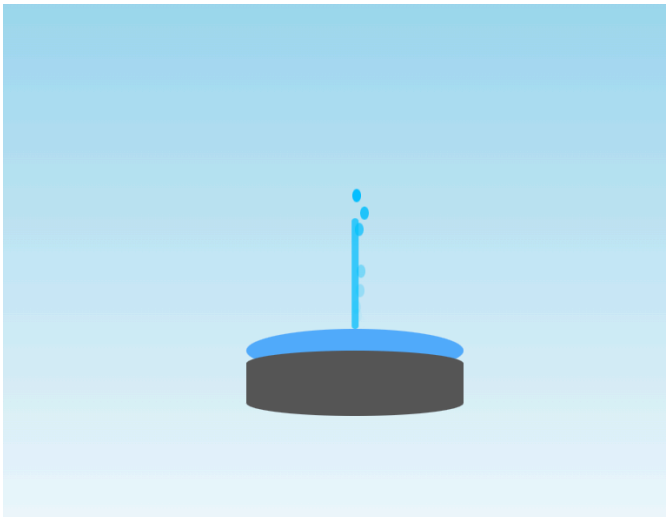
Els resultats que s'esperen d'aquestes eines son:

1. **Claude:** Espero que quedi la primera, perquè està enfocada en programació.
2. **Gemini:** Darrerament s'ha millorat molt el rendiment d'aquesta eina, per tant pot destacar.
3. **ChatGPT:** Amb bona base per a programar, espero que quedi com una de les millors eines.
4. **Grok:** Molt enfocada a generació de videos i imatges, però pot sorprendre.
5. **Copilot:** S'ha quedat molt enrere a les darreres actualitzacions, crec que quedarà la darrera.

5. Resultats de la primera pregunta

1. **ChatGPT:**

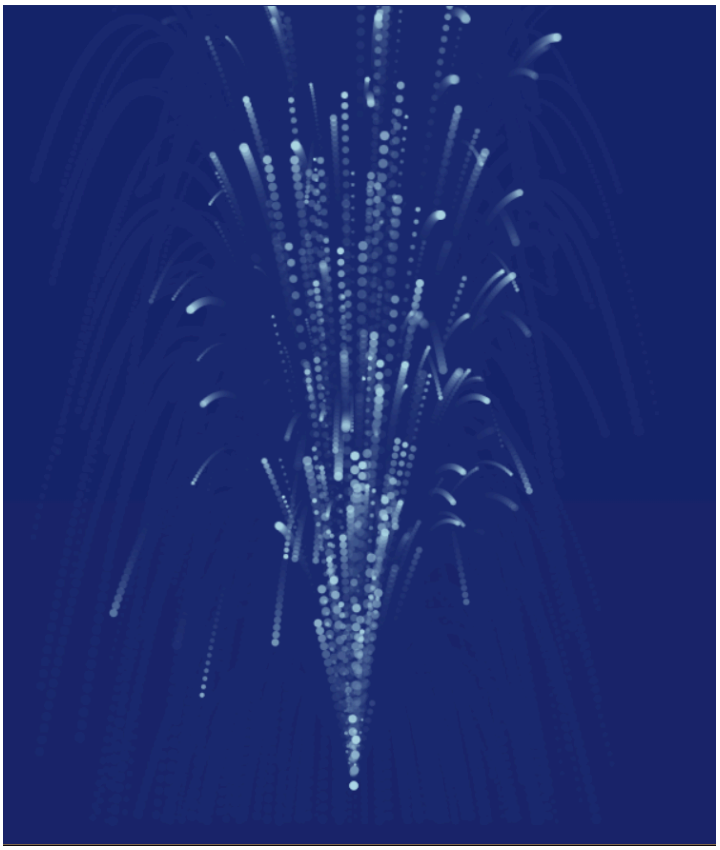
   El resultat ha estat l'esperat: Una font simple que brolla una petita quantitat d'aigua. El disseny de la font és molt simple, amb figures molt bàsiques.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Estructura clara i CSS ben organitzat.	El codi només té 103 línies, però sacrifica realisme.	Gotetes simples amb caiguda lineal i poca interacció, efecte de font molt bàsic.
Nota: 6	Nota: 7	Nota: 4

2. **Gemini:**

El resultat ha estat millor que l'esperat, tot i que no ha fet una font, sinó un punt d'on surt l'aigua.

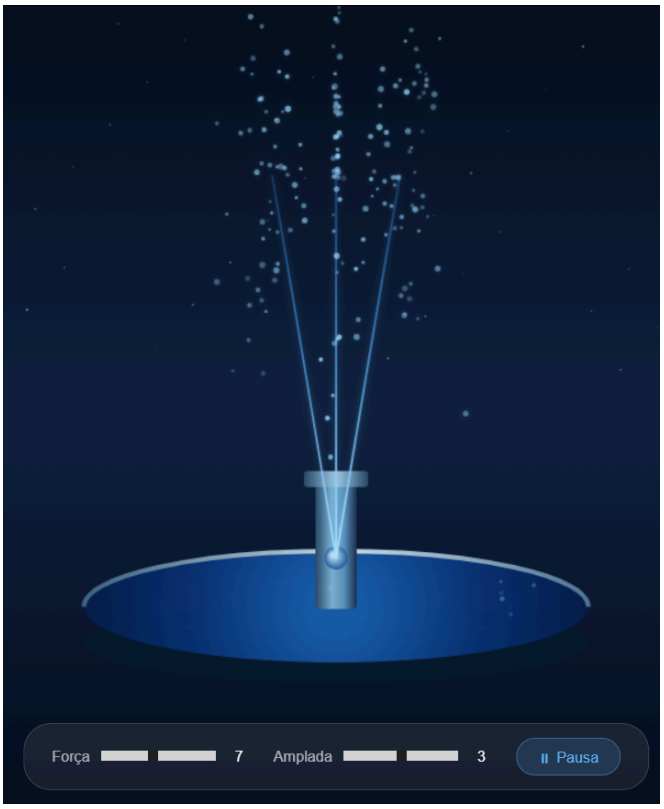


Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi ben estructurat.	El codi només té 123 línies: Bastant compacte però amb funcionalitat completa.	Sistema de partícules amb gravetat i caiguda realista, però falta la font.

Nota: 7	Nota: 8	Nota: 6

3. **Claude:**

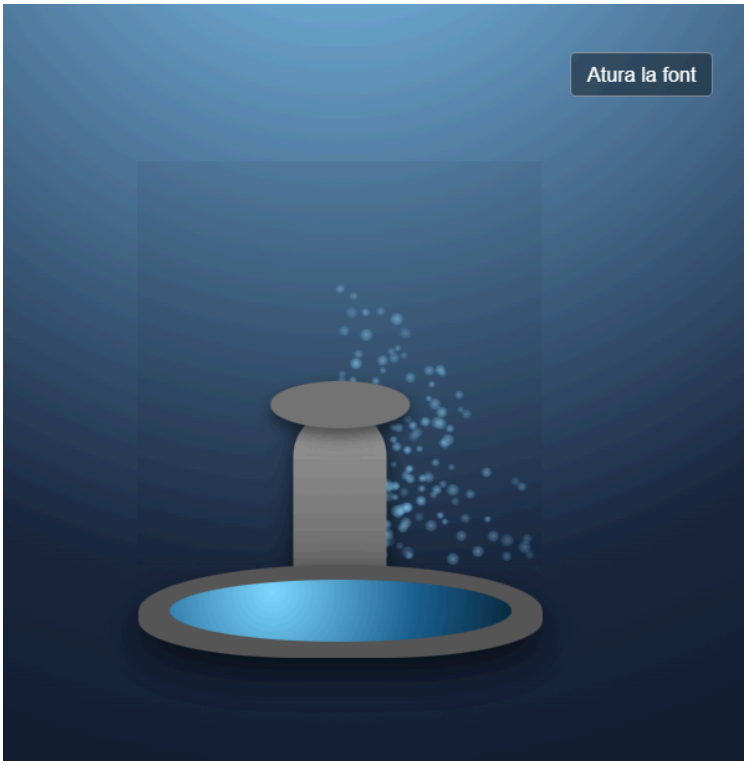
El resultat ha estat millor que l'esperat perquè ha integrat una funcionalitat que permet a l'usuari seleccionar la força de l'aigua i l'amplada de l'esquitx. És més interactiu.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Molt ben estructurat, amb controls interactius, separació clara de funcions i efectes visuals addicionals (estrelles, reflexos).	El codi té 416 línies: Molt extens en comparació amb els altres, tot i que s'entén per les funcionalitats afegides.	Excel·lent sistema de partícules, esquitxades, ombres i ondulacions a l'aigua.
Nota: 9	Nota: 6	Nota: 9

4. **Copilot:**

Resultat pitjor que l’esperat: Font molt pobre, amb figures bàsiques i l’aigua només cau per un costat. Hi ha un botó per aturar l’aigua però queda flotant aturada en el temps.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Net i llegible, estructura senzilla.	El codi té 233 línies: Molt llarg per l'animació que ha fet.	Animació molt pobre i amb una funcionalitat de botó que no funciona del tot bé. Font molt simple.
Nota: 7	Nota: 5	Nota: 4

5. **Grok:**

Resultat pitjor que l’esperat: Un text que diu “AIGUA” d’on cauen gotes. Tot i que l'animació és molt bona, amb un text que es mou i gotes que van caient, no és el que s’ha demanat.

Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi curt però desordenat.	El codi té 161 línies: Està bé.	Només gotes caient des d'un text; no simula una font real, sinó una aixeta degotant.
Nota: 4	Nota: 8	Nota: 3

6. Resultats de la segona pregunta

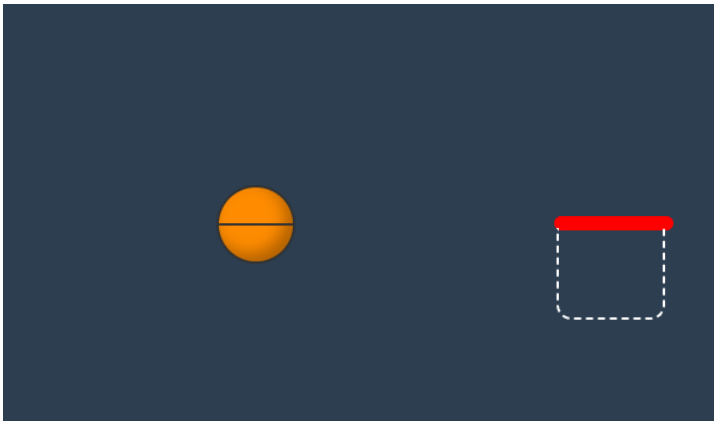
1. **ChatGPT:**

   El resultat ha estat pitjor que l'esperat: Una pilota que bota tres cops però que no va cap a la cistella.

Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Estructura senzilla i clara, però mescla lògica de tir i bots d'una manera poc llegible.	El codi només té 128 línies: Molt curt encara que funcionalment limitat	Bots simples amb física bàsica, però el tir a cistella no funciona.
Nota: 5	Nota: 7	Nota: 3

2. Gemini:

El resultat ha estat pitjor que l'esperat, per la física no realista de la pilota.

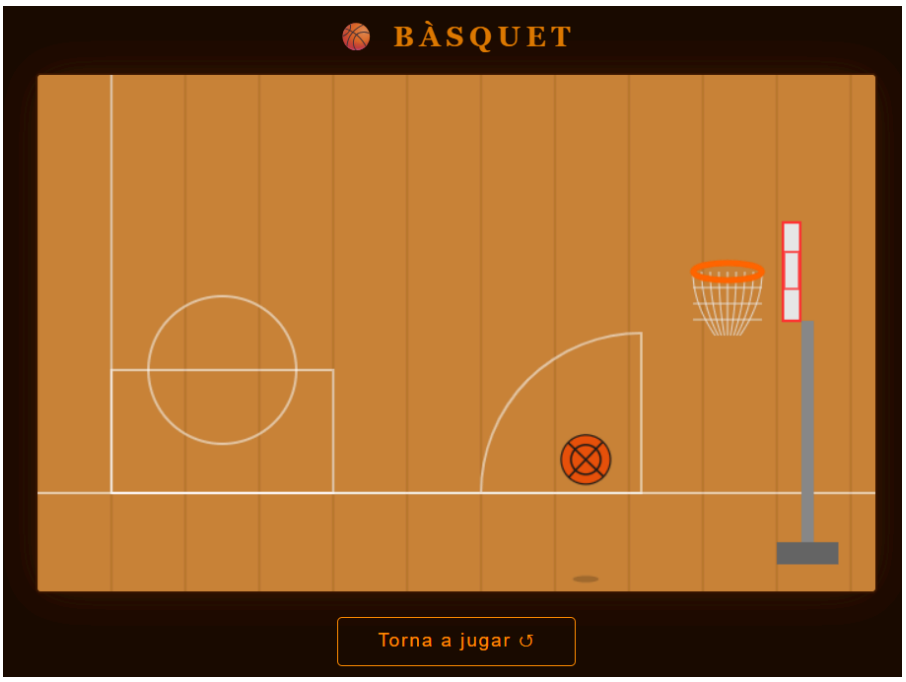


Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi és ordenat i fàcil de llegir.	El codi només té 152 línies: Depèn completament de CSS per	Moviment predible i poc natural; no hi ha física de gravetat real.

	a la física, cosa que limita el control.	
Nota: 6	Nota: 7	Nota: 3

3. **Claude:**

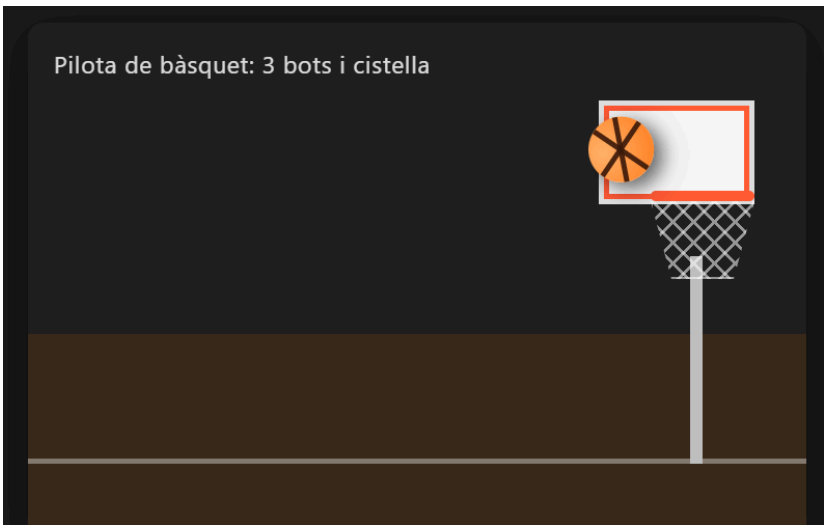
El resultat ha estat millor que l'esperat perquè ha integrat una funcionalitat que permet a l'usuari seleccionar la força de l'aigua i l'amplada de l'esquitx. És més interactiu.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Excel·lent estructura modular, funcions ben separades, variables amb noms clars i física detallada.	El codi té 313 línies: És el més extens perquè inclou molts detalls visuals (ombres, xarxa amb ones, línies de la pista)	Molt realista: paràboles suaus, rotació de la pilota, ones a la xarxa, text de "CISTELLA!" i físiques convincents.
Nota: 9	Nota: 5	Nota: 9

4. **Copilot:**

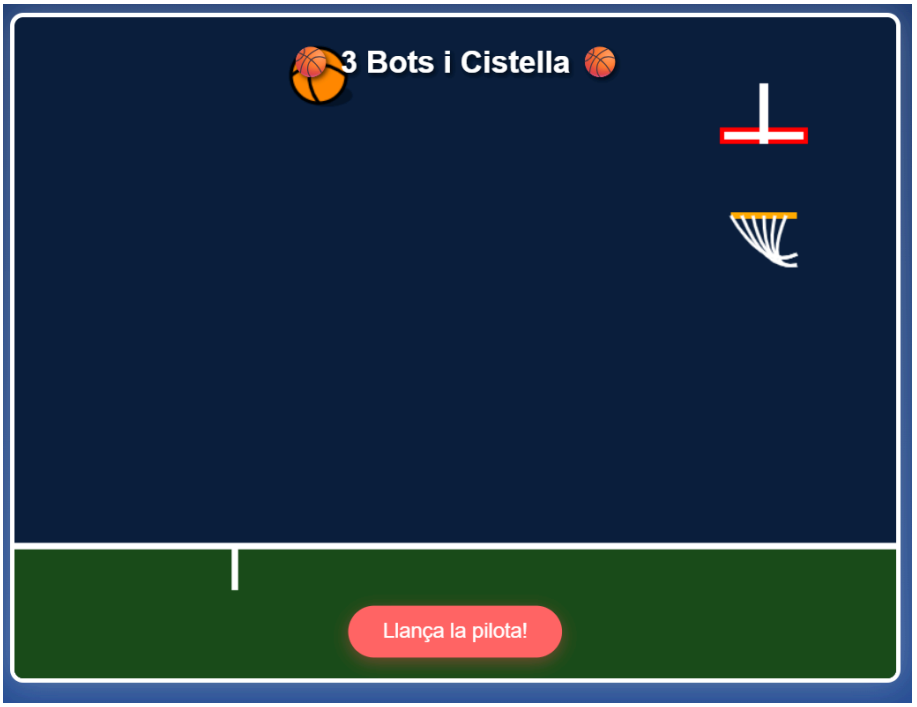
Resultat Millor que l'esperat: Pilota que bota tres vegades, una cistella bona, tot i que no és centrada al tauler. Hi ha un botó per tornar a començar l'animació.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi net i ben organitzat, amb animació basada en temps i fases clarament definides.	El codi té 286 línies: Amb bona relació entre simplicitat i funcionalitat	Bots amb bones paràboles, però la interacció amb la cistella és limitada (no hi ha col·lisió física real).
Nota: 7	Nota: 7	Nota: 7

5. **Grok:**

Resultat pitjor que l'esperat: Una pilota que es llança amb un botó. Té bona paràbola però la cistella és molt pobre, és estàtica i mal dibuixada. No es bota cap cop (només es tira la pilota a la cistella).



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi net i ben comentat, amb física clara i separació de funcions de dibuix i actualització.	El codi té 310 línies: Molt llarg, pel que fa.	Bona simulació, però la cistella és molt pobre i no es el que s'ha demanat.
Nota: 7	Nota: 5	Nota: 2

7. Resultats de la tercera pregunta

1. **ChatGPT:**

   El resultat ha estat pitjor que l'esperat: Colors plans, sense estructura en 3D.

Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi molt senzill i directe, però la "solució" només canvia colors progressivament sense aplicar moviments reals de cub.	El codi només té 128 línies: Extremadament curt i limitat.	No és un cub 3D real, només un conjunt de blocs 2D que canvia de colors, poc realista
Nota: 4	Nota: 6	Nota: 2

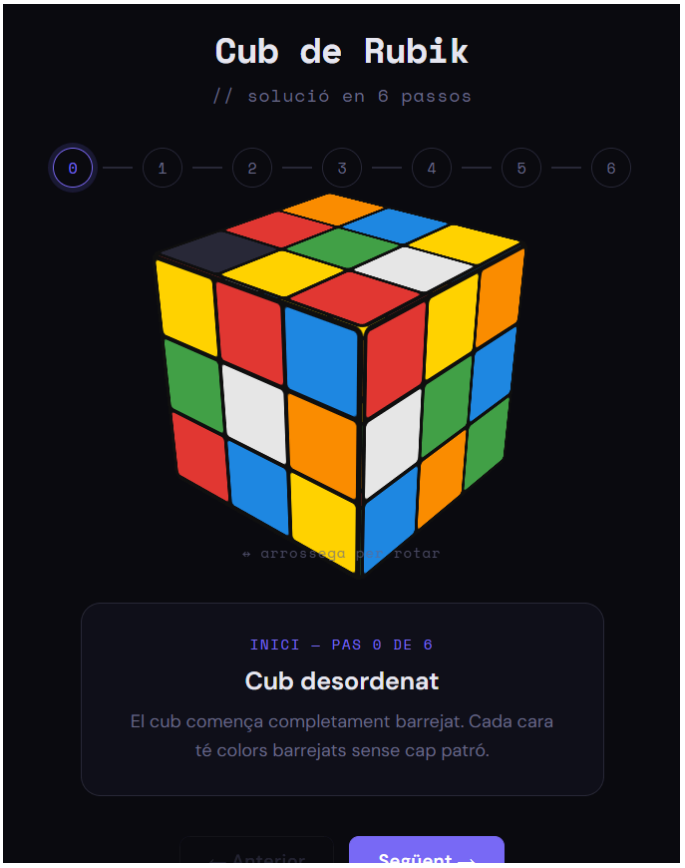
2. **Gemini:**

El resultat ha estat l'esperat: Un cub que, sense moviments, es completa en sis pases, amb una animació que rota el cub sencer, però no cada línea amb el moviment.

Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Estructura acceptable amb CSS 3D, però la resolució no segueix algorismes reals; només pinta cares aleatòriament.	El codi té 200 línies: Longitud normal.	Cub 3D amb cares que canvien de color, però sense moviments de capes ni física real.
Nota: 6	Nota: 7	Nota: 7

3. **Claude:**

El resultat ha estat millor que l'esperat: Un cub molt ben fet, una pàgina interactiva, i es resol seguint les pases d'un cub real.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Excel·lent estructura, codi modular, ben comentat, amb indicador de passos, arrossegament per rotar i transicions.	El codi té 546 línies: Tot i tenir moltes funcionalitats és massa llarg.	Cub 3D completament interactiu, transicions suaus entre estats predefinits de resolució.
Nota: 9	Nota: 5	Nota: 8

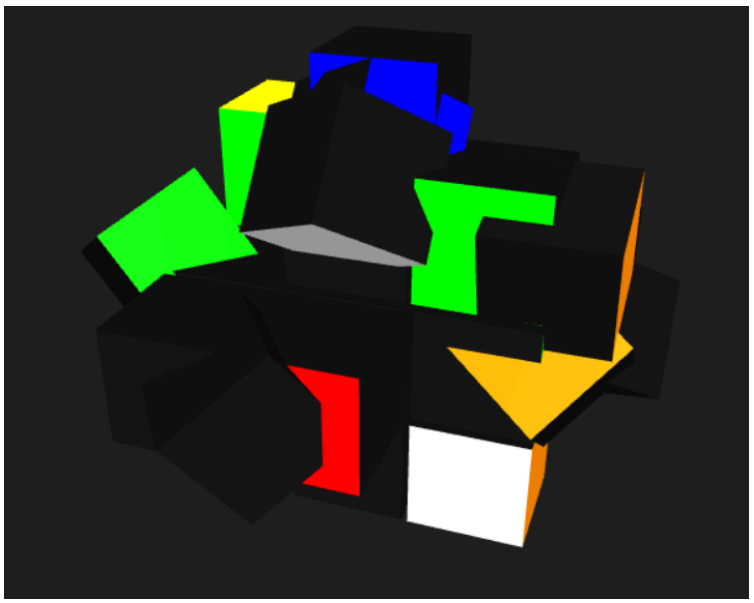
4. **Copilot:**

Resultat pitjor que l'esperat: No funciona, ja ve completat.

Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi molt simple i clar, però no funciona.	El codi té 196 línies: Curt però sense funcionar.	Cub 3D ben fet, però sense funcionar.
Nota: 5	Nota: 6	Nota: 3

5. **Grok:**

Resultat pitjor que l'esperat: Un cub que comença fet, però es desmunta amb les peces sortint del cub, i no es torna a completar.



Codi més net	Codi més curt	Animació més realista
Codi net amb Three.js, estructura clara i funcional, encara que la rotació de capes no funciona.	El codi té 267 línies: Molt llarg per no funcionar.	Mala simulació. No funciona en absolut.
Nota: 5	Nota: 5	Nota: 2

8. Resultat i conclusions

Posició	Eina	Nota mitjana
1	Claude	7,67
2	Gemini	6,33
3	Copilot	5,67
4	ChatGPT	4,89
5	Grok	4,56

1. Claude és la millor en interactivitat i realisme, però el seu codi és molt extens.

2. Gemini i ChatGPT compleixen l'essencial amb codi net i curt, però amb poca física realista i animacions molt bàsiques.

3. Copilot és molt irregular: de vegades sorprèn gratament (cistella), altres vegades no funciona (cub 3D), i sovint té errors en els detalls.

4. Grok és el pitjor: no entén bé l'enunciat (font amb text "AIGUA", cub que es desmunta), i obté les notes més baixes en realisme.

5. Cap eina aconsegueix alhora codi curt i animació realista: Claude és realista però llarg; ChatGPT i Gemini són curts però molt simples; Copilot i Grok fallen en un o altre aspecte.